

Biochimie

Contrôle d'entraînement n°1 – contrôle Médisup du 7 octobre

Durée : 36 minutes · **18 questions** (11 QRM · 7 QRU) · 5 propositions par question

QRU : une seule proposition exacte. **QRM** : une ou plusieurs propositions exactes (de 2 à 4). Le type est indiqué avant chaque énoncé.

Répartition par cours

- FC3 Liaison peptidique et peptides : Q1-4
- FC4 Protéines : Q5-8
- FC5 Lipides : Q9-12
- FC6 Enzymologie : Q13-15
- FC7 Acides nucléiques – partie 1 : Q16-18

Calculatrice non autorisée. Les données utiles sont indiquées sous l'énoncé.

NOM : Prénom : Note : / 18

Grille de réponses

Q	Type	a	b	c	d	e
1	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
2	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
3	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
4	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
5	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
6	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
7	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
8	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
9	QRM	☐	☐	☐	☐	☐

Q	Type	a	b	c	d	e
10	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
11	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
12	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
13	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
14	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
15	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
16	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
17	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
18	QRM	☐	☐	☐	☐	☐

FC3 Liaison peptidique et peptides

Question 1 · QRM. Un laboratoire veut déterminer la composition en acides aminés d'un peptide de 12 résidus. À propos de l'hydrolyse de la liaison peptidique, quelles affirmations sont exactes ?

- A. L'hydrolyse complète suivie d'une chromatographie donnera l'ordre d'enchaînement des 12 résidus.
- B. L'hydrolyse chimique classique utilise HCl 6 N à 110 °C pendant 24 h, dans des conditions non physiologiques.
- C. Laissée dans l'eau à température ambiante et à pH neutre, la liaison peptidique a une demi-vie inférieure à un an.
- D. Le dosage du tryptophane et de la cystéine peut être faussé, car ces acides aminés sont dégradés au cours de l'hydrolyse.
- E. L'hydrolyse remplace la liaison peptidique par une liaison C-O sur le carbone et ajoute un hydrogène sur l'azote : on récupère une fonction acide carboxylique et une fonction amine.

Question 2 · QRU. Un hexapeptide a pour composition (hydrolyse complète) : Ala, Phe, Met, Lys, Glu, Gly.

- La méthode de Sanger donne le dérivé dinitrophényl de l'alanine.
- La carboxypeptidase libère une glycine.
- Le bromure de cyanogène libère deux tripeptides.
- La trypsine libère un tétrapeptide et un dipeptide.
- La chymotrypsine libère un tétrapeptide et un dipeptide contenant Ala et Phe.

Quelle est la séquence de cet hexapeptide ?

- A. Ala - Met - Phe - Lys - Glu - Gly
- B. Ala - Lys - Met - Phe - Glu - Gly
- C. Ala - Phe - Met - Glu - Lys - Gly
- D. Gly - Phe - Met - Lys - Glu - Ala
- E. Ala - Phe - Met - Lys - Glu - Gly

Question 3 · QRM. À propos des méthodes de séparation et de révélation des peptides et des protéines, quelles affirmations sont exactes ?

- A. Sur gel de polyacrylamide en présence de SDS, une protéine de 20 kDa migre moins loin qu'une protéine de 60 kDa.
- B. Le SDS dénature les protéines et leur apporte des charges négatives en nombre proportionnel à leur taille.
- C. Le Western blot révèle les protéines grâce à une réaction antigène-anticorps très spécifique.
- D. En chromatographie d'exclusion, les molécules les plus petites ont le trajet le plus court.
- E. La masse apparente en kDa se déduit d'une relation linéaire entre la masse et la distance de migration.

Question 4 · QRU. On sépare par isoélectrofocalisation le tripeptide **Lys - Ala - Glu**. Quel est son point isoélectrique (pI) ?

Données (pKa) : Lys : α -COOH 2,2 ; α -NH₃⁺ 9,0 ; chaîne latérale 10,5. Ala : α -COOH 2,3 ; α -NH₃⁺ 9,7. Glu : α -COOH 2,1 ; α -NH₃⁺ 9,5 ; chaîne latérale 4,1.

- A. 3,1
- B. 6,4
- C. 6,55
- D. 6,8
- E. 9,75

FC4 Protéines

Question 5 · QRM. À propos des interactions qui stabilisent la structure des protéines, quelles affirmations sont exactes ?

- A. Dans une liaison de coordination, les deux électrons de la liaison sont donnés par un seul des deux atomes, comme entre le fer de l'hème et l'azote d'une histidine de l'hémoglobine.
- B. L'énergie d'une liaison de Van der Waals varie avec la distance en $1/d$, comme celle d'une liaison ionique.
- C. Une liaison ionique est plus forte au cœur d'une protéine qu'à sa surface, au contact de l'eau.
- D. Avec une énergie de 10 à 40 kJ/mol, la liaison hydrogène est plus énergétique qu'un pont disulfure.
- E. Dans une liaison hydrogène, l'atome d'hydrogène est porté par un atome électronégatif.

Question 6 · QRU. On admet 20 acides aminés protéinogènes et 3 conformations possibles par résidu. Un oligopeptide linéaire possède 81 conformations possibles. Combien de séquences différentes peut-on former avec des peptides de même longueur ?

- A. 80
- B. 1 620
- C. 8 000
- D. 160 000
- E. $1,1 \times 10^{12}$

Question 7 · QRM. À propos des immunoglobulines (Ig), quelles affirmations sont exactes ?

- A. La papaine coupe en amont de la région charnière, avant le pont disulfure inter-chaînes, et libère un fragment Fc et des fragments Fab.
- B. Le fragment Fc porte le site de liaison à l'antigène.
- C. Un taux élevé d'IgG spécifiques permet d'affirmer que l'infection est récente.
- D. La pepsine coupe après le pont disulfure entre les chaînes lourdes : elle libère un fragment (Fab')₂, le fragment Fc étant découpé en petits morceaux.
- E. La partie variable qui donne son identité à chaque anticorps résulte d'un réarrangement génétique des gènes codant les anticorps dans les lymphocytes.

Question 8 · QRM. Une protéine globulaire soluble est traitée par un agent réducteur puis chauffée. À propos de la dénaturation et du repliement des protéines, quelles affirmations sont exactes ?

- A. La dénaturation rompt les liaisons peptidiques de la protéine.
- B. Dans la majorité des cas, la protéine retrouve spontanément sa conformation dès le retour à 37 °C.
- C. Les agents réducteurs font partie des agents dénaturants.
- D. La protéine dénaturée est linéarisée et inactive ; sur le diagramme de Ramachandran, la chaîne étirée correspond à $\Phi = -180^\circ$ et $\Psi = -180^\circ$.
- E. Les protéines chaperons HSP70 hydrolysent l'ATP, ce qui apporte l'énergie nécessaire à la modification de la structure de la protéine à replier.

FC5 Lipides

Question 9 · QRM. À propos de l'acide arachidonique, noté C20:4 ω 6, quelles affirmations sont exactes ?

- A. C'est un acide gras polyinsaturé, de type tétraénoïque.
- B. Sa double liaison la plus éloignée du carboxyle est en position Δ 14.
- C. Il est synthétisé directement par la voie malonique à partir de l'acétyl-CoA.
- D. Dans les phosphoinositides, il est estérifié sur le carbone Sn2 du glycérol, ce qui en fait leur principale source d'acide arachidonique.
- E. Il est le précurseur de molécules anti-inflammatoires.

Question 10 · QRU. À propos des triglycérides, quelle affirmation est exacte ?

- A. Ce sont des lipides complexes.
- B. Leur formation à partir d'un glycérol et de trois acides gras crée trois liaisons ester et libère trois molécules d'eau.
- C. Dans les entérocytes, ils sont synthétisés à partir de glycérol-3-phosphate (voie endogène).
- D. Ils sont stockés sous forme hydratée dans les adipocytes.
- E. Ils sont transportés dans le sang par les HDL.

Question 11 · QRM. À propos de l'organisation des lipides dans les membranes, quelles affirmations sont exactes ?

- A. La cardiolipine, composant de la membrane interne des mitochondries, rend cette membrane perméable aux protons.
- B. Dans la membrane du globule rouge, la phosphatidylcholine prédomine dans le feuillet externe et la phosphatidyléthanolamine dans le feuillet interne.
- C. La lysophosphatidylcholine favorise une courbure négative de la membrane (phase hexagonale inversée).
- D. Les acides gras cis, en introduisant un coude dans la chaîne, rigidifient la membrane.
- E. Le cholestérol représente environ un quart des lipides de la membrane du globule rouge.

Question 12 · QRM. À propos des sphingolipides et de leurs anomalies métaboliques, quelles affirmations sont exactes ?

- A. Dans la sphingomyéline, la phosphocholine est liée au céramide par son alcool secondaire.
- B. Un céramide résulte d'une liaison amide entre la fonction amine de la sphingosine et un acide gras à longue chaîne.
- C. Les galactocéramides sont liés au céramide par une liaison α 1-1' et prédominent dans les tissus extra-nerveux.
- D. Dans la maladie de Niemann-Pick, un déficit en sphingomyélinase entraîne une accumulation de sphingomyéline et de cholestérol.
- E. Dans la maladie de Gaucher, le type 1, le plus fréquent, s'accompagne d'une atteinte neurologique importante.

FC6 Enzymologie

Question 13 · QRU. Un extrait contenant 4 mg de protéines transforme 12 μmol de substrat en 2 minutes. Quelle est l'activité spécifique de cet extrait ?

- A. $0,375 \mu\text{mol} \cdot \text{min}^{-1} \cdot \text{mg}^{-1}$
- B. $1,5 \mu\text{mol} \cdot \text{min}^{-1} \cdot \text{mg}^{-1}$
- C. $3 \mu\text{mol} \cdot \text{min}^{-1} \cdot \text{mg}^{-1}$
- D. $6 \mu\text{mol} \cdot \text{min}^{-1} \cdot \text{mg}^{-1}$
- E. $24 \mu\text{mol} \cdot \text{min}^{-1} \cdot \text{mg}^{-1}$

Question 14 · QRM. Une enzyme michaelienne a une constante de Michaelis $K_m = 2 \text{ mmol/L}$ et une vitesse maximale $V_{\text{max}} = 60 \mu\text{mol/min}$. Dans les conditions de Michaelis-Menten, quelles affirmations sont exactes ?

- A. Pour $[S] = 6 \text{ mmol/L}$, la vitesse initiale vaut $45 \mu\text{mol/min}$.
- B. Sur la représentation de Lineweaver-Burk, la droite coupe l'axe des ordonnées à $1/60 \text{ min} \cdot \mu\text{mol}^{-1}$.
- C. Pour $[S] = 2 \text{ mmol/L}$, la vitesse initiale vaut $30 \mu\text{mol/min}$.
- D. Sur la représentation de Lineweaver-Burk, la droite coupe l'axe des abscisses à $-0,5 \text{ L} \cdot \text{mmol}^{-1}$.
- E. En présence d'un inhibiteur compétitif, l'ordonnée à l'origine de la droite de Lineweaver-Burk devient supérieure à $1/60 \text{ min} \cdot \mu\text{mol}^{-1}$.

Question 15 · QRM. On étudie d'une part la cyclo-oxygénase traitée par l'aspirine, d'autre part une enzyme multimérique dont la constante de Hill vaut $n = 2,5$. Quelles affirmations sont exactes ?

- A. L'aspirine est un inhibiteur compétitif : son effet est levé en augmentant la concentration en substrat.
- B. L'aspirine acétyle la sérine 530 de la cyclo-oxygénase par une liaison covalente, ce qui bloque le site actif.
- C. Pour l'enzyme de constante $n = 2,5$, la courbe $v = f([S])$ est une sigmoïde traduisant une coopérativité positive.
- D. Pour cette enzyme multimérique, la constante K de l'équation de Hill est égale au K_m .
- E. La fixation d'un effecteur allostérique activateur favorise l'état R, de forte affinité pour le substrat.

FC7 Acides nucléiques - partie 1

Question 16 · QRU. À propos de l'acide phosphorique et des liaisons phosphoesters des nucléotides, quelle affirmation est exacte ?

- A. Dans un phosphodiester, la fonction acide restante est celle de $\text{pK}_a 2,1$: elle est chargée négativement à pH physiologique.
- B. L'acide phosphorique a une géométrie plane.
- C. La première liaison phosphoester s'établit avec l'alcool en 3' de l'ose.
- D. À pH physiologique, la fonction de $\text{pK}_a 7,2$ d'un phosphomonoester est entièrement sous forme OH.
- E. Dans l'acide phosphorique, la double liaison $\text{P}=\text{O}$ a la même longueur que les trois autres liaisons.

Question 17 · QRU. Une base azotée est la 2,4-dioxypyrimidine portant un groupement méthyle sur le carbone 5. Quelle affirmation est exacte ?

- A. Il s'agit de l'uracile.
- B. C'est une base purique.
- C. Liée au 2'-désoxyribose par une liaison β -N-glycosidique sur son azote 1, elle forme la désoxythymidine.
- D. Elle est présente dans l'ARN mais pas dans l'ADN.
- E. Liée au ribose et à un phosphate, elle forme un nucléoside.

Question 18 · QRM. À propos des oses et des bases puriques des nucléotides, quelles affirmations sont exactes ?

- A. La caféine est la 1,3-diméthylxanthine.
- B. Le 2'-désoxy-D-ribose de l'ADN a perdu la fonction alcool du carbone 2' et se trouve sous forme furanose.
- C. L'inosine est un nucléoside contenant de la xanthine.
- D. Dans un nucléoside purique, la liaison β -N-glycosidique relie le carbone 1' de l'ose à l'azote 9 de la base.
- E. L'acide urique (2,6,8-trioxopurine) est la purine la plus oxydée éliminée par l'organisme, l'espèce humaine ne possédant pas d'uricase.

Corrigé

Q	Type	Réponse(s)	Q	Type	Réponse(s)
1	QRM	BDE	10	QRU	B
2	QRU	E	11	QRM	ABE
3	QRM	BC	12	QRM	BD
4	QRU	C	13	QRU	B
5	QRM	ACE	14	QRM	ABCD
6	QRU	D	15	QRM	BCE
7	QRM	ADE	16	QRU	A
8	QRM	CDE	17	QRU	C
9	QRM	ABD	18	QRM	BDE

FC3 Liaison peptidique et peptides

Question 1 · QRM — réponses : **BDE**

- A. Faux.** L'hydrolyse complète puis la chromatographie donnent la **composition relative** en acides aminés ; elle **ne donne pas la séquence**.
- B. Vrai.** Hydrolyse chimique difficile : acide fort (HCl 6 N, 110 °C, 24 h), conditions non physiologiques.
- C. Faux.** Liaison très stable dans l'eau à température ambiante et pH neutre : **demi-vie > 500 ans**.
- D. Vrai.** Certains acides aminés sont dégradés par l'hydrolyse complète, par exemple Trp et Cys.
- E. Vrai.** Ajout d'une molécule d'eau : formation d'un acide carboxylique (liaison C-O) et d'une amine (H sur l'azote) ; deux acides aminés sont libérés.

Tips réflexes	Tranche
Composition ≠ séquence : une méthode qui casse toutes les liaisons perd l'ordre des résidus ; seules les méthodes par extrémités (Sanger, exopeptidases) ou par coupures ciblées renseignent sur l'enchaînement.	A ✗
Hydrolyse = condensation à l'envers : l'eau ajoutée reforme exactement les deux fonctions qui s'étaient unies (-COOH et -NH ₂).	E ✓
Liaison peptidique « résistante » : il faut acide fort + chaleur + 24 h pour la casser ; toute proposition qui la rend fragile en conditions douces est fausse.	C ✗

Question 2 · QRU — réponse : E

- A. Faux.** BrCN coupe côté COO de Met (position 2) : dipeptide + tétrapeptide, et non deux tripeptides.
- B. Faux.** Chymotrypsine après Phe (position 4) : tétrapeptide Ala-Lys-Met-Phe + dipeptide Glu-Gly, qui ne contient ni Ala ni Phe.
- C. Faux.** Trypsine après Lys (position 5) : pentapeptide + glycine, et non tétrapeptide + dipeptide.
- D. Faux.** Sanger identifierait Gly en N-terminal et la carboxypeptidase libérerait Ala.
- E. Vrai.** Sanger : Ala en N-term ✓ ; carboxypeptidase : Gly en C-term ✓ ; BrCN après Met (3) : Ala-Phe-Met + Lys-Glu-Gly ✓ ; trypsin après Lys (4) : Ala-Phe-Met-Lys + Glu-Gly ✓ ; chymotrypsine après Phe (2) : Ala-Phe + Met-Lys-Glu-Gly ✓.

Tips réflexes	Tranche
Commencer par les extrémités : Sanger = N-terminal, carboxypeptidase = C-terminal.	D X
Toutes ces enzymes coupent côté COO du résidu cible (BrCN : Met ; trypsin : Lys, Arg ; chymotrypsine : aromatiques). La taille du premier fragment donne donc la position du résidu : deux tripeptides ⇒ Met en 3 ; tétra + di ⇒ Lys en 4 (ou en 2).	A X C X
Dipeptide Ala-Phe à la chymotrypsine ⇒ Phe en position 2. En QRU, 4 propositions éliminées ⇒ la 5e est la bonne.	B X E ✓

Question 3 · QRM — réponses : BC

- A. Faux.** Plus la protéine est petite, plus elle migre loin : la protéine de 20 kDa migre plus loin.
- B. Vrai.** Tête hydrophile du SDS : charges négatives proportionnelles à la taille ; rupture des liaisons non covalentes, protéines rendues linéaires.
- C. Vrai.** Réaction antigène-anticorps : technique du Western blot, très spécifique.
- D. Faux.** Les plus petites pénètrent dans les pores des billes : **trajet très long** ; les plus grandes passent entre les billes : trajet court.
- E. Faux.** La relation linéaire relie le **logarithme** de la masse à la distance de migration.

Tips réflexes	Tranche
SDS ⇒ charge proportionnelle à la taille, donc même rapport charge/masse pour toutes : seule la taille compte, et le gel agit comme un filet (plus c'est gros, plus c'est ralenti).	A X
Exclusion = l'inverse du gel : les petites molécules entrent dans les pores des billes (détour), les grosses passent entre elles.	D X

Question 4 · QRU — réponse : C

- A. 3,1 — Faux.** Moyenne de 2,1 et 4,1 : ces deux pKa encadrent la zone de charge +1, pas la zone de charge 0.
- B. 6,4 — Faux.** Moyenne des quatre pKa retenus : le pI est la moyenne des **deux** pKa qui entourent la charge 0.
- C. 6,55 — Vrai.** pKa retenus : $\alpha\text{-NH}_3^+$ de Lys (N-term) 9,0 ; chaîne de Lys 10,5 ; chaîne de Glu 4,1 ; $\alpha\text{-COOH}$ de Glu (C-term) 2,1. Charge : pH < 2,1 : +2 ; entre 2,1 et 4,1 : +1 ; entre 4,1 et 9,0 : 0 ; entre 9,0 et 10,5 : -1 ; au-delà : -2. pI = $(4,1 + 9,0) / 2 = 6,55$.
- D. 6,8 — Faux.** $(4,1 + 9,5) / 2$: on a pris l' $\alpha\text{-NH}_3^+$ de Glu au lieu de celui de Lys, qui est l'extrémité N-terminale.
- E. 9,75 — Faux.** Moyenne de 9,0 et 10,5 : ces deux pKa encadrent la zone de charge -1.

Tips réflexes	Tranche
Méthode : on barre les pKa des fonctions engagées dans les liaisons peptidiques ; on ne garde que l' $\alpha\text{-NH}_3^+$ du N-terminal, l' $\alpha\text{-COOH}$ du C-terminal et les chaînes latérales (ici 4 pKa : 2,1 ; 4,1 ; 9,0 ; 10,5).	
À pH très acide, charge = nombre de groupes basiques (ici +2) ; chaque pKa franchi retire 1. La charge 0 est atteinte après 2 pKa : le pI est forcément entre le 2e et le 3e pKa (4,1 et 9,0).	A X E X

FC4 Protéines**Question 5 · QRM — réponses : ACE**

- A. Vrai.** Liaison de coordination (covalente) : les 2 électrons sont donnés par un des 2 atomes ; exemple fer de l'hème - azote de l'histidine.
- B. Faux.** Liaison ionique : variation en $1/d$; Van der Waals : variation en $1/d^6$.
- C. Vrai.** Plus il y a d'eau, moins la force est importante (dans le vide : liaison forte) ; très puissante à l'intérieur de la protéine.
- D. Faux.** Pont disulfure (covalent) : 250 kJ/mol, bien plus que la liaison hydrogène (10 à 40 kJ/mol).
- E. Vrai.** Liaison hydrogène : entre un atome électronégatif et un atome d'hydrogène porté par un atome électronégatif.

Tips réflexes	Tranche
Ranger les liaisons sur une seule échelle d'énergie : covalente (pont S-S 250 kJ/mol) $\gg$ hydrogène (10-40) $\approx$ hydrophobe (≤ 30) $>$ Van der Waals (1-10). Toute inversion de cet ordre est fautive.	D X
L'eau affaiblit les interactions électrostatiques : plus il y a d'eau autour, plus la liaison ionique est faible ; dans le vide ou au cœur de la protéine, elle est forte.	C ✓

Question 6 · QRU — réponse : D

- A. 80 — Faux.** 20×4 : le nombre de résidus a été utilisé comme facteur et non comme exposant.
- B. 1 620 — Faux.** 81×20 : mélange des deux formules.
- C. 8 000 — Faux.** 20^3 : erreur sur n (n = 4, pas 3).
- D. 160 000 — Vrai.** $3^n = 81 \Rightarrow n = 4$ résidus ; séquences possibles = $20^n = 20^4 = 160\,000$.
- E. $1,1 \times 10^{12}$ — Faux.** 4^{20} : base et exposant inversés.

Tips réflexes	Tranche
Deux formules « puissance n » : séquences = 20^n , conformations = 3^n . Le résultat doit être une puissance de 20 (20 ; 400 ; 8 000 ; 160 000 ; $3,2 \times 10^6$...) : tout autre nombre est faux.	A X B X E X

Question 7 · QRM — réponses : ADE

- A. Vrai.** Papaïne : coupe en amont de la région charnière, avant le pont disulfure inter-chaîne ; obtention d'un fragment Fc et de fragments Fab.
- B. Faux.** Le Fc (cristallisable) est le domaine constant, sans fonction anticorps ; il porte les fonctions effectrices. La liaison à l'antigène est portée par les Fab.
- C. Faux.** Ce sont les **IgM**, impliquées dans la réponse primaire, dont le dosage permet de savoir si l'infection est récente.
- D. Vrai.** Pepsine : coupe après la région charnière ; fragments Fc découpés en petits morceaux et un fragment (Fab')₂.
- E. Vrai.** Fab : partie variable donnant l'identité de chaque anticorps grâce au réarrangement génétique des gènes codant les anticorps dans les lymphocytes.

Tips réflexes	Tranche
Position de la coupure par rapport au pont S-S de la charnière : coupure avant le pont (papaïne) ⇒ les deux bras se séparent (2 Fab + Fc) ; coupure après le pont (pepsine) ⇒ les deux bras restent reliés : (Fab') ₂ .	A ✓
Le nom dit la fonction : Fab = <i>antigen binding</i> (liaison à l'antigène), Fc = cristallisable (constant, effecteur).	B ✗

Question 8 · QRM — réponses : CDE

- A. Faux.** Mécanisme de la dénaturation : rupture des liaisons **autres que peptidiques**.
- B. Faux.** La dénaturation est irréversible dans la majorité des cas.
- C. Vrai.** Agents dénaturants : réducteurs, chaleur, pH, détergents, urée (agent chaotropique).
- D. Vrai.** Dénaturation : perte de la conformation normale → linéarisation de la protéine, protéine inactive ; chaîne étirée ($\Phi = -180^\circ$; $\Psi = -180^\circ$) : protéine dénaturée.
- E. Vrai.** HSP : hydrolyse de l'ATP → apport d'énergie, modification de la structure de la protéine.

Tips réflexes	Tranche
Dénaturation = perte de la conformation (structures secondaire à quaternaire) ; la structure primaire reste intacte, donc la liaison peptidique n'est jamais touchée.	A ✗

FC5 Lipides

Question 9 · QRM — réponses : ABD

- A. Vrai.** 4 doubles liaisons : polyinsaturé, suffixe -tétraénoïque.
- B. Vrai.** ω compte depuis le méthyle, Δ depuis le carboxyle : $\Delta = 20 - 6 = 14$.
- C. Faux.** La voie malonique produit l'acide **palmitique** (C16) ; l'acide arachidonique est obtenu par bioconversion (élongation, désaturation) d'acides gras indispensables.
- D. Vrai.** 80 % des phosphoinositides : Sn1 stéaroyl, Sn2 arachidonoyl ; principale source d'acide arachidonique.
- E. Faux.** Précurseur de molécules **pro-inflammatoires** (cyclooxygénase, lipoxygénases).

Tips réflexes	Tranche
Relation mère des notations : $\Delta + \omega = n$ (nombre de carbones), car Δ compte depuis le carboxyle et ω depuis le méthyle.	B ✓
Voie malonique = un seul produit : l'acide palmitique (C16:0, saturé).	C ✗

Question 10 · QRU — réponse : B

- A. Faux.** Triglycérides = lipides simples (C, H, O).
B. Vrai. Condensation glycérol + 3 AG : réaction d'estérification, liaisons ester, libération de 3 H₂O.
C. Faux. Entérocytes : **voie exogène**, à partir de 2-monoglycérides ; le glycérol-3-phosphate correspond à la voie endogène (foie, muscles, adipocytes).
D. Faux. Stockage sous forme **anhydre**.
E. Faux. Transport par les chylomicrons et les VLDL.

Tips réflexes	Tranche
Lipide simple = uniquement C, H et O : un triglycéride (glycérol + acides gras) ne contient ni P ni N.	A ✗
Exogène = vient de l'alimentation (entérocyte, 2-monoglycérides) ; endogène = synthèse dans les tissus (foie, muscles, adipocytes, glycérol-3-phosphate).	C ✗
Estérification = condensation : une liaison ester formée ⇔ une molécule d'eau libérée ; 3 acides gras ⇒ 3 liaisons, 3 H ₂ O.	B ✓

Question 11 · QRM — réponses : ABE

- A. Vrai.** Diphosphatidylglycérol = cardiolipine : composant interne des mitochondries, imperméabilité de la membrane interne aux protons.
B. Vrai. Couche en contact avec l'extérieur : phosphatidylcholine (19 %) ; couche en contact avec l'intérieur : phosphatidyléthanolamine (18 %).
C. Faux. La lysophosphatidylcholine forme des **micelles** : courbure **positive**.
D. Faux. Acides gras cis : ordre faible, membrane **fluide** ; ce sont les saturés ou trans qui rigidifient.
E. Vrai. Cholestérol : 25 % des lipides de la membrane du globule rouge.

Tips réflexes	Tranche
Coude cis = chaînes qui s'empilent mal = désordre = fluidité ; chaînes droites (saturées, trans) = ordre = rigidité.	D ✗
La forme du lipide dicte la courbure : une seule chaîne (lyso-) = tête large ⇒ micelle (courbure positive) ; petite tête (PE, DAG, acide phosphatidique, cholestérol) ⇒ phase hexagonale inversée (courbure négative).	C ✗

Question 12 · QRM — réponses : BD

- A. Faux.** Céramide lié à la phosphocholine par son **alcool primaire**.
B. Vrai. Céramide : liaison amide entre le groupement amine de la sphingosine et un acide gras à longue chaîne (C16 à C24).
C. Faux. Galactocéramides : liaison **β1-1'**, tissus **nerveux** (gaine de myéline, substance blanche). La liaison α1-1' et les tissus extra-nerveux concernent les glucosylcéramides.
D. Vrai. Déficit en sphingomyélinase : maladie de Niemann-Pick (formes A et B), accumulation de sphingomyéline et de cholestérol.
E. Faux. Gaucher type 1 (le plus fréquent) : **pas** d'atteinte neurologique ; ce sont les types 2 et 3.

Tips réflexes	Tranche
Sphingosine = deux points d'accroche : NH ₂ → amide avec l'acide gras (céramide) ; alcool primaire (C1) → phosphocholine (sphingomyéline) ou ose (glycosphingolipides).	A ✗
Les cérébrosides vont par paires : galacto- = β1-1' = tissu nerveux ; gluco- = α1-1' = tissus extra-nerveux. Une proposition qui mélange les deux colonnes est fausse.	C ✗

FC6 Enzymologie

Question 13 · QRU — réponse : **B**

- A. 0,375 $\mu\text{mol}\cdot\text{min}^{-1}\cdot\text{mg}^{-1}$ — Faux.** $1,5 / 4$: division par la masse effectuée deux fois.
B. 1,5 $\mu\text{mol}\cdot\text{min}^{-1}\cdot\text{mg}^{-1}$ — Vrai. Activité spécifique = quantité de substrat métabolisée par unité de temps et par mg de protéines : $12 / (2 \times 4) = 1,5 \mu\text{mol}/\text{min}/\text{mg}$.
C. 3 $\mu\text{mol}\cdot\text{min}^{-1}\cdot\text{mg}^{-1}$ — Faux. $12 / 4$: oubli de la division par le temps.
D. 6 $\mu\text{mol}\cdot\text{min}^{-1}\cdot\text{mg}^{-1}$ — Faux. $12 / 2 = 6 \mu\text{mol}/\text{min}$: c'est l'activité totale (6 UI), sans division par la masse de protéines.
E. 24 $\mu\text{mol}\cdot\text{min}^{-1}\cdot\text{mg}^{-1}$ — Faux. 12×2 : multiplication par le temps au lieu d'une division.

Tips réflexes	Tranche
Lire l'unité comme une recette : $\mu\text{mol}/\text{min}/\text{mg} \Rightarrow$ on divise 12 par le temps et par la masse, soit par un nombre supérieur à 4 : le résultat est forcément inférieur à 3.	C X D X E X

Question 14 · QRM — réponses : **ABCD**

- A. Vrai.** $v = V_{\text{max}}[S] / (K_m + [S]) = 60 \times 6 / (2 + 6) = 360 / 8 = 45 \mu\text{mol}/\text{min}$.
B. Vrai. Ordonnée à l'origine = $1/V_{\text{max}} = 1/60 \text{ min}/\mu\text{mol}$.
C. Vrai. $[S] = K_m \Rightarrow v = V_{\text{max}}/2 = 30 \mu\text{mol}/\text{min}$.
D. Vrai. Abscisse à l'origine = $-1/K_m = -1/2 = -0,5 \text{ L}/\text{mmol}$.
E. Faux. Inhibiteur compétitif : pas d'effet sur V_{max} , pas de déplacement de l'ordonnée à l'origine ($1/V_{\text{max}}$) ; seule l'abscisse se décale vers la droite.

Tips réflexes	Tranche
K_m = concentration de S pour laquelle $v = V_{\text{max}}/2$: à $[S] = K_m$, la vitesse est la moitié de V_{max} .	C ✓
Lineweaver-Burk = Michaelis-Menten retournée : $1/v = (K_m/V_{\text{max}}) \times 1/[S] + 1/V_{\text{max}} \Rightarrow$ ordonnée $1/V_{\text{max}}$, abscisse $-1/K_m$, pente K_m/V_{max} .	B ✓ D ✓
Compétitif = même $V_{\text{max}} \Rightarrow$ ordonnée à l'origine inchangée (les droites se croisent sur l'axe des ordonnées).	E X

Question 15 · QRM — réponses : **BCE**

- A. Faux.** L'aspirine est un inhibiteur **irréversible** : liaison irréversible à l'enzyme, diminution de $[E]_t$.
B. Vrai. Acétylation de la sérine en position 530 (liaison covalente) : blocage du site actif.
C. Vrai. $n \neq 1$: courbe sigmoïde ; $n > 1$: coopérativité positive.
D. Faux. $n \neq 1 \Rightarrow K \neq K_m$; $K = K_m$ seulement si $n = 1$ (cinétique michaelienne).
E. Vrai. État relâché R : forte affinité pour S ; un activateur (ex. ATP pour l'ATCase) favorise la structure R.

Tips réflexes	Tranche
Liaison covalente $\Rightarrow$ inhibition irréversible (on retire de l'enzyme active : $[E]_t$ diminue) ; une inhibition compétitive est par définition réversible.	A X
Équation de Hill = relation mère : $n = 1 \Rightarrow$ Michaelis-Menten ($K = K_m$, hyperbole) ; $n \neq 1 \Rightarrow$ sigmoïde, $K \neq K_m$; $n > 1 \Rightarrow$ coopérativité positive.	C ✓ D X

FC7 Acides nucléiques - partie 1

Question 16 · QRU — réponse : **A**

- A. Vrai.** Double estérification : une seule fonction acide restante, la plus acide ($pK_a = 2,1$), chargée négativement à pH physiologique → les acides nucléiques sont toujours fortement chargés négativement.
- B. Faux.** Géométrie en **tétraèdre**.
- C. Faux.** Avec l'alcool en **5'** de l'ose.
- D. Faux.** pK_a 7,2 : à pH physiologique, 50 % sous forme OH et 50 % sous forme O^- .
- E. Faux.** La double liaison n'a pas la même longueur que les trois autres.

Tips réflexes	Tranche
Comparer pH et pK_a : $pH = pK_a \Rightarrow$ moitié dissociée ; $pH \gg pK_a \Rightarrow$ forme dissociée (O^-). À pH $\approx 7,4$: pK_a 7,2 $\approx$ moitié O^- ; pK_a 2,1 $\Rightarrow$ toujours O^- .	D X A ✓

Question 17 · QRU — réponse : **C**

- A. Faux.** L'uracile est la 2,4-dioxypyrimidine **sans** méthyle ; avec un méthyle en 5 : thymine (5-méthyluracile).
- B. Faux.** Dérivé du noyau pyrimidine : base pyrimidique.
- C. Vrai.** Thymine : liaison β -N-glycosidique entre le C1' de l'ose et l'azote 1 (base pyrimidique) ; dT = désoxythymidine (1- β -D-2'-désoxyribofuranosyl thymine).
- D. Faux.** Thymine : ADN (A, G, C, T) ; l'ARN contient l'uracile.
- E. Faux.** Nucléoside = base + ose, sans phosphate.

Tips réflexes	Tranche
Lire le nom : « -pyrimidine » $\Rightarrow$ base pyrimidique ; uracile + méthyle en 5 = thymine (5-méthyluracile).	A X B X
Nucléoside = base + ose ; nucléotide = base + ose + phosphate.	E X

Question 18 · QRM — réponses : **BDE**

- A. Faux.** Caféine = 1,3,7-triméthylxanthine ; la 1,3-diméthylxanthine est la théophylline.
- B. Vrai.** Dérivé d'ose : perte d'une fonction alcool du carbone 2' ; forme cyclique furanose (β -2'-désoxy-D-ribofuranose).
- C. Faux.** L'inosine contient de l'**hypoxanthine**.
- D. Vrai.** Liaison β -N-glycosidique : carbone 1' de l'ose – azote 9 pour une base purique (azote 1 pour une pyrimidique).
- E. Vrai.** Acide urique : purine la plus oxydée éliminée ; l'espèce humaine ne possède pas d'uricase (espèce uricotélique).

Tips réflexes	Tranche
Compter les méthyles : tri- (1,3,7) = caféine (café) ; di- (1,3) = théophylline (thé).	A X
Le nom dit tout : 2'-désoxy = plus d'oxygène (plus d'alcool) en 2' ; les oses des nucléotides sont des furanoses.	B ✓